

打孔机生产效能的提高

摘要

本论文对电路板过孔的生产效益的提高进行了研究。打孔机在工作时，单个过孔的钻孔作业时间，钻头的行进时间和刀具的转换时间是决定生产效益的三个因素。而在完成一个电路板的过孔加工时，钻头行进时间和刀具转换总时间越短，生产效益越高。钻头行进总时间由钻头进行路线决定，而刀具转换总时间由线路板上由各孔的位置以及钻头行进方案决定。

钻头行进的路线的确定我们用旅行商问题的算法来求解。通过这个变量建立起路线与费用的桥梁关系，进而写出总费用的表达式，建立最优模型，然后用蚁群算法，遗传算法求解。

当打孔机设计成双钻头时，由于作业时各钻头相互独立，且有合作间距的限制，因此在解决双钻头最优作业方案时，我们在单钻头作业的基础上再加上另一个钻头作业所需的各种费用并增加约束条件，保证合作间距在要求范围之内。

关键词:生产效益, 蚁群算法, 遗传算法, 路径优化

问题重述

(1) 背景

过孔是印刷线路板（也称为印刷电路板）的重要组成部分之一，过孔的加工费用通常占制板费用的 30%到 40%，打孔机主要用于在制造印刷线路板流程中的打孔作业。本问题旨在提高某类打孔机的生产效能。

打孔机的生产效能主要取决于以下几方面：（1）单个过孔的钻孔作业时间，这是由生产工艺决定，为了简化问题，这里假定对于同一孔型钻孔作业时间都是相同的；（2）打孔机在加工作业时，钻头的行进时间；（3）针对不同孔型加工作业时，刀具的转换时间。目前，实际采用的打孔机普遍是单钻头作业，即一个钻头进行打孔。

现有某种钻头，上面装有 8 种刀具 a, b, c, …, h, 依次排列呈圆环状，如图 1 所示。

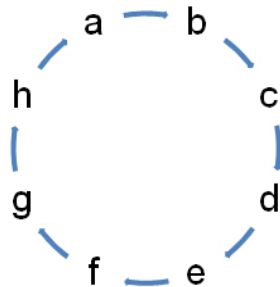


图 1：某种钻头上 8 种刀具的分布情况

而且 8 种刀具的顺序固定，不能调换。在加工作业时，一种刀具使用完毕后，可以转换使用另一种刀具。相邻两刀具的转换时间是 18 s，例如，由刀具 a 转换到刀具 b 所用的时间是 18s，其他情况以此类推。作业时，可以采用顺时针旋转的方式转换刀具，例如，从刀具 a 转换到刀具 b；也可以采用逆时针的方式转换刀具，例如，从刀具 a 转换到刀具 h。将任一刀具转换至其它刀具处，所需时间是相应转换时间的累加，例如，从刀具 a 转换到刀具 c，所需的时间是 36s（采用顺时针方式）。为了简化问题，假定钻头的行进速度是相同的，为 180 mm/s，行进成本为 0.06 元/mm，刀具转换的时间成本为 7 元/min。刀具在行进过程中可以同时进行刀具转换，但相应费用不减。

不同的刀具加工不同的孔型，有的孔型只需一种刀具来完成，如孔型 A 只用到刀具 a。有的孔型需要多种刀具及规定的加工次序来完成，如孔型 C 需要刀具 a 和刀具 c，且加工次序为 a, c。表 1 列出了 10 种孔型所需加工刀具及加工次序（标*者表示该孔型对刀具加工次序没有限制）。

表 1：10 种孔型所需加工刀具及加工次序

孔型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
所需刀具	a	b	a, c	d, e*	c, f	g, h*	d, g, f	h	e, c	f, c

一块线路板上的过孔全部加工完成后，再制作另一线路板。但在同一线路板上的过孔不要求加工完毕一个孔，再加工另一个孔，即对于须用两种或两种以上刀具加工的过孔，只要保证所需刀具加工次序正确即可。

(2) 要解决的问题

(1) 附件中提供了某块印刷线路板过孔中心坐标的数据，单位是 1/100 密尔 (mil) (也称为毫英寸，1 inch=1000 mil)，请给出单钻头作业的最优作业线路 (包括刀具转换方案)、行进时间和作业成本。

(2) 为提高打孔机效能，现在设计一种双钻头的打孔机 (每个钻头的形状与单钻头相同)，两钻头可以同时作业，且作业是独立的，即可以两个钻头同时进行打孔，也可以一个钻头打孔，另一个钻头行进或转换刀具。为避免钻头间的触碰和干扰，在过孔加工的任何时刻必须保持两钻头间距不小于 3cm (称为两钻头合作间距)。为使问题简化，可以将钻头看作质点。

i 针对附件中的数据，给出双钻头作业时的最优作业线路、行进时间和作业成本，并与传统单钻头打孔机进行比较，其生产效能提高多少？

ii 研究打孔机的两钻头合作间距对作业路线和生产效能产生的影响。

问题分析

本题旨在解决如何提高某类打孔机的生产效能。所谓生产效能，即单位时间内的生产能力、加工效率。欲提高打孔机的生产效率可通过缩短钻头的加工路径长度来降低钻头移动时间。孔群加工路径优化问题为典型的旅行商问题，简称为TSP，对于单钻头的孔群路径优化问题多利用蚁群算法进行计算，双钻头加工中的两条路径去掉对刀点合并后也是一个待加工孔的序列，因此通过类似的染色体表示双钻头孔群加工路径问题的可能解，即利用遗传算法进行解析。根据数学知识先求单钻头问题，行进时间等于作业最短距离除以钻头的行进速度再减去刀具转换总时间，根据钻头行进总成本和刀具转换总成本，可得单钻头作业成本。当使用双钻头作业时，为使问题简化，可以将钻头看作质点，双钻头的两钻头可以同时作业，且作业是独立的，即可以两个钻头同时进行打孔，也可以一个钻头打孔，另一个钻头行进或转换刀具，为避免钻头间的触碰和干扰，现假设在过孔加工的任何时刻必须保持两钻头间距等于 3cm（称为两钻头合作间距），利用上述遗传算法做出双钻头最优作业路线图，可知双钻头最短工作路线，可利用分析单钻头的行进时间和作业成本方法得出双钻头的在最优作业路线条件下的行进时间和作业成本并与传统单钻头打孔机进行比较，可知其生产效能提高了多少。最后研究打孔机的两钻头的合作间距对作业路线和生产效能产生的影响。

必要的假设

- 1) 假定对于同一孔型钻孔作业时间都是相同的；
- 2) 假定钻头的行进速度是相同的；
- 3) 假定在过孔加工的任何时刻必须保持两钻头间距等于 3cm；
- 4) 假定将钻头看着质点。

符号说明

i, j : i 孔, j 孔;

N : 线路板上的孔数;

d_{ij} : i 孔到 j 孔的距离;

$(x_i, y_i), (x_j, y_j)$: i 孔坐标, j 孔坐标;

a 为行进单价, b 为转换时间单价。

模型的建立与求解

问题一：

单钻头打孔作业：为了提高打孔机的生产效能，就要使印刷线路板的过孔的总费用最小。而总费用等于钻孔作业费用加上钻头行进费用还有刀具转换的费用，并且由生产工艺决定的同一孔型作业时间相同，因此线路板的钻空作业费用一定。所以就要使钻头行进费和刀具转换费用之和最小，也就是走过的距离最短和所用的时间最短。

(1) 钻头行进时间

$$L = \sum_{i=1, j=1}^N \sum_{i \neq j}^N d_{ij} e_{ij}$$

其中 $d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$ ， $e_{ij} \in \{0, 1\}$ ，当 $e_{ij} = 1$ 表示 (i, j) 在得到的最优路径上；当 $e_{ij} = 0$ 表示 (i, j) 不在得到的最优路径上。

(2) 刀具转换时间

①由附件应孔型的映射 $f(x_i, y_i)$ ，即若已知某孔的坐标为 (x_i, y_i) ，则其孔型为 $f(x_i, y_i)$ ；

②考虑从 i 孔到 j 孔的道具转换的方式，所有可能的转换方法为

$$f_{i_m} \rightarrow f_{j_n}, m, n \in \{1, 2, 3\}$$

f_{i_m} 表示打 i 孔需要 m 种刀具； f_{j_n} 表示打 j 孔需要 n 种刀具。

把刀具 $a, b, c, \dots, h$ 依次标为 $1, 2, 3, \dots, 8$ 。已知转换相邻两个刀具的时间为 $T = 18s$ ；

③再由钻头上的 8 种刀具的位置关系可求出由一种刀具转换成另一种刀具所需要的最短时间为 $T \cdot w$ ，其中 w 是由刀具位置关系构造出的函数

$w = G_i - G_j$ ，其中 G_i 为 f_i 的刀具， G_j 为 f_j 的刀具，即 $w \in \{1, 2, 3, 4\}$ 。

综合①②③的讨论，刀具的转时间用

$$t = \sum_{i=1, j=1}^N \sum_{i \neq j}^N T w e_{ij}$$

(3) 根据题目所给说明，我们知道同种钻孔作业费用是一定，并且印刷线路板上的孔的属性一定，所以完成一个印刷线路板的过孔加工总费用为

$$Z = aL + tb$$

于是，求单钻头作业的最优方案就是如下的优化问题

$$\begin{aligned} \min Z &= aL + tb \\ \text{s.t. } e_{ij} &\in \{0,1\}, i, j \in \{1, 2, 3, 4 \cdots N\} \end{aligned}$$

总的工作时间为 $T(\text{总}) = L/v$ ，其中 v 是钻头的行进速度。

问题二：

设计双钻头打孔机，两钻头可以同时作业并且两钻头作业相互独立，要使使钻头行进费用、作业费用之和最小，给出最优作业方案。

由于两个钻头工作是相互独立的，且合作间距已知不小于 3cm。因此在解决双钻头最优作业方案时基础上再加上另一个钻头作业所需的各种费用并增加约束条件，保证合作间距在要求范围之内。

用蚁群算法和遗传算法求解：

对于单钻头的假设，工作时采用蚁群算法由 MATLAB 进行数据处理，得出路径最优图形，最短距离分别如图 2；由图 2 可知在单钻头作业的最优作业线路（包括刀具转换方案）的条件下，可以得到作业最短距离为：

$$\text{Shortest_Length} = 4.7023\text{e}+008(\text{mil})$$

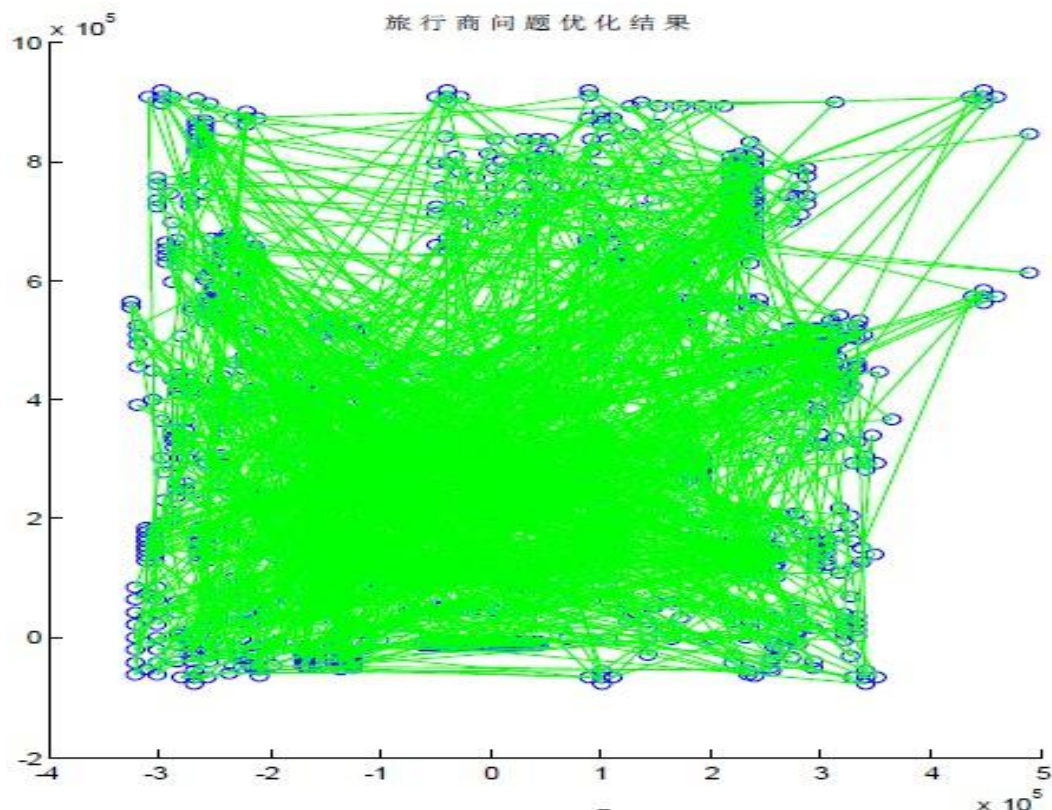


图 2

有钻头的行进速度是相同的为 180mm/s，且所有钻头的刀具转换时间为：
 $36 \times 270 + 18 \times 212 + 3 \times 18 \times 95 + 18 \times 64 + 4 \times 18 \times 20 + 2 \times 18 \times 10 + 3 \times 18 \times 29 = 23184 \text{ (s)}$

作业总时间=最短距离/钻头行进速度 即： $4.7023 \times 10^8 \text{ (mil)} = 1.1943842 \times 10^7 \text{ (mm)}$

作业总时间= $1.1943842 \times 10^7 \text{ (mm)} / 180 \text{ mm/s} = 6.6354 \times 10^4 \text{ (s)}$ 行进时间= $6.6354 \times 10^4 \text{ (s)} - 23184 \text{ (s)} = 43170.7 \text{ (s)}$

综上，作业成本=行进成本+刀具转换时间成本

即：行进成本= $1.1943842 \times 10^7 \text{ (mm)} \times 0.06 \text{ 元/mm} = 7.166 \times 10^5 \text{ (元)}$

刀具转换时间成本= $23184 \text{ (s)} \times 7 \text{ (元/min)} / 60 = 2704.8 \text{ (元)}$

作业成本= $7.166 \times 10^5 \text{ (元)} + 2704.8 \text{ (元)} = 7.1933 \times 10^5 \text{ (元)}$

同理，由双钻头的假设，利用遗传算法对双钻头进行计算，结果如图 3，由图 3 的最优作业路线图可知双钻头作业最短为：

$\text{Shortest_Length} = 4.6790 \times 10^8 \text{ (mil)}$

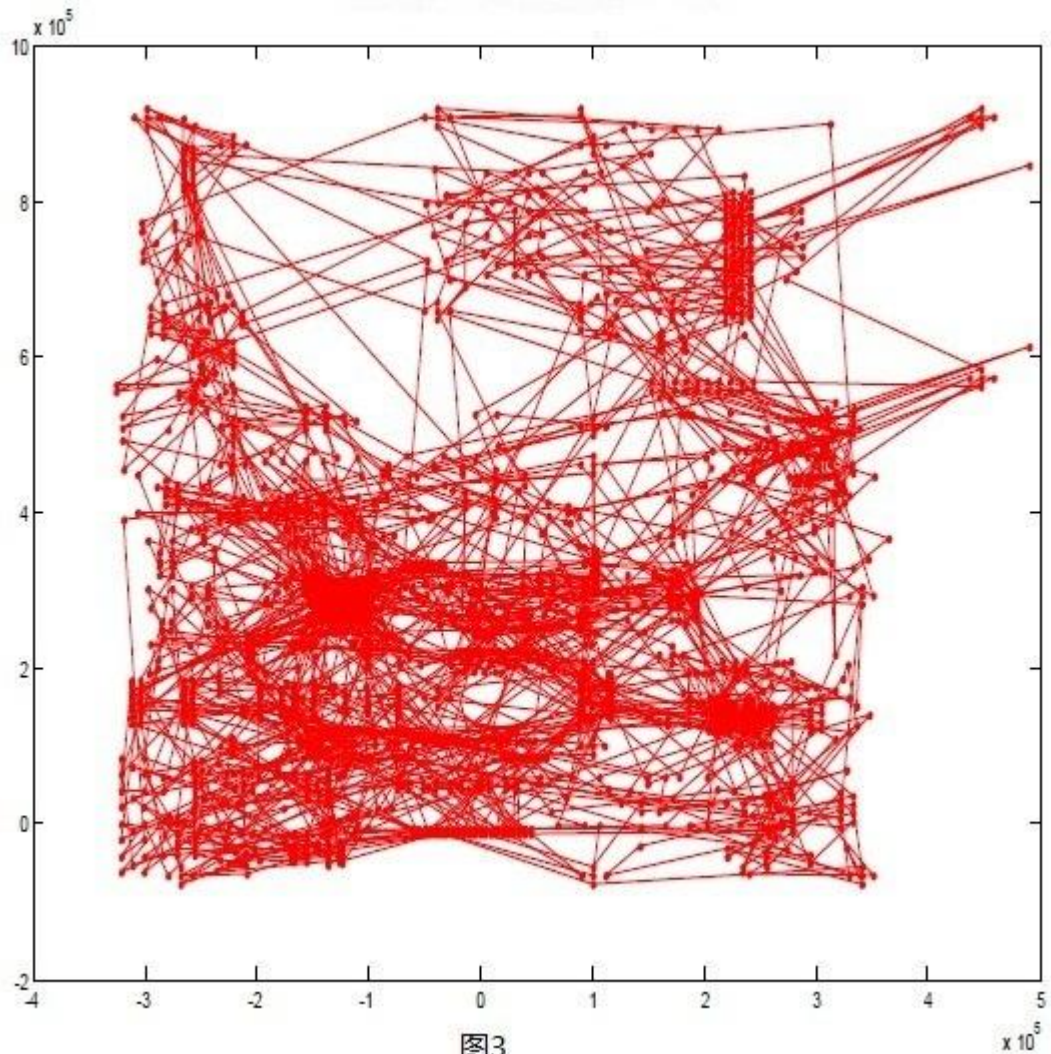


图3

钻头的行进速度依旧为 180mm/s ，刀具转换时间与单钻头相同为 23184s ，
作业总时间=最短距离/钻头行进速度。

即： $4.6790\text{e}+008(\text{mm})=1.1884660\text{e}+007(\text{mm})$

作业总时间= $1.1884660\text{e}+007(\text{mm})/180(\text{mm/s})=6.6026\text{e}+004(\text{s})$

同理：作业成本=行进成本+刀具转换时间成本

行进成本= $1.1884660\text{e}+007(\text{mm}) * 0.06 \text{ 元/mm}=7.131\text{e}+004 \text{ (元)}$

刀具转换时间成本= $23184 \text{ (s)} * 7 \text{ (元/min)} / 60 / 2 = 1352.4 \text{ (元)}$

作业成本= $7.131\text{e}+004 \text{ (元)} + 1352.4 \text{ (元)} = 7.2692\text{e}+004 \text{ (元)}$

双钻头与传统单钻头进行比较：

(1) 孔机缩短的作业时间= $6.6354\text{e}+004(\text{s}) - 6.6026\text{e}+004 \text{ (s)} = 328(\text{s})$

(2) 刀具转换缩短的时间= $23184 \text{ (s)} / 2 = 11592(\text{s})$

由 (1) (2) 可知，双钻头打孔机与传统单钻头打孔机进行比较，其生产效能确有提高。

模型的评价与改进

模型的核心思路是在第一问建立模型基础上，解决第二问对于双钻头的求解方法，将最终解决了提高打孔机工作效能的问题，该模型分析过程清晰、简单易行，且通过实验验证了双钻头提高了工作效能且节省刀具的转换、钻头的行进、钻孔作业的时间。本文只通过一组试验数据分析得出结果，会有误差，所以在此基础上，用多组数据分析，会更好的减小误差，也可以对做模型进行进检验。但实验结果仍然表明新算法在钻头不同钻孔速度下其加工时间较大程度缩短，而由此较大幅度的提高了孔群加工的效率，即而生产效能得到提高

参考文献：

- [1]朱道元. 数学建模案例精选, 北京: 科学出版社, 2003.
- [2]韩中庚. 数学建模方法及其应用, 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [3] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型[M]. 北京:. 2003 年 8 月第三版
- [4]周明, 孙树栋. 遗传算法原理及应用, 北京: 国防工业出版社, 1999.
- [5]周正武, 丁同梅. 基于 TSP 和 GA 孔群加工路径优化问题的研究, 组合机床与自动化加工技术, 2007(7): 30-32.